模擬ILM原則

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/ilm/examples-for-simulating-ilm-policies.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

模擬ILM原則 1
模擬ILM原則的範例 3

模擬ILM原則

在啟動原則並將其套用至正式作業資料之前、您應該先模擬測試物件上的建議原則。模擬視窗提供獨立式環境、可在原則啟動並套用至正式作業環境中的資料之前、安全地進行測試。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您必須知道要測試的每個物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、而且必須已經擷取這些物件。

關於這項工作

您必須仔細選取要測試建議原則的物件。若要徹底模擬原則、您應該針對每個規則中的每個篩選器測試至少一個物件。

例如、如果原則包含一個規則來比對儲存區A中的物件、以及另一個規則來比對儲存區B中的物件、則您必須從儲存區A選取至少一個物件、然後從儲存區B選取一個物件、才能徹底測試原則。如果原則包含放置所有其他物件的預設規則、您必須從另一個儲存區測試至少一個物件。

模擬原則時、請考量下列事項：

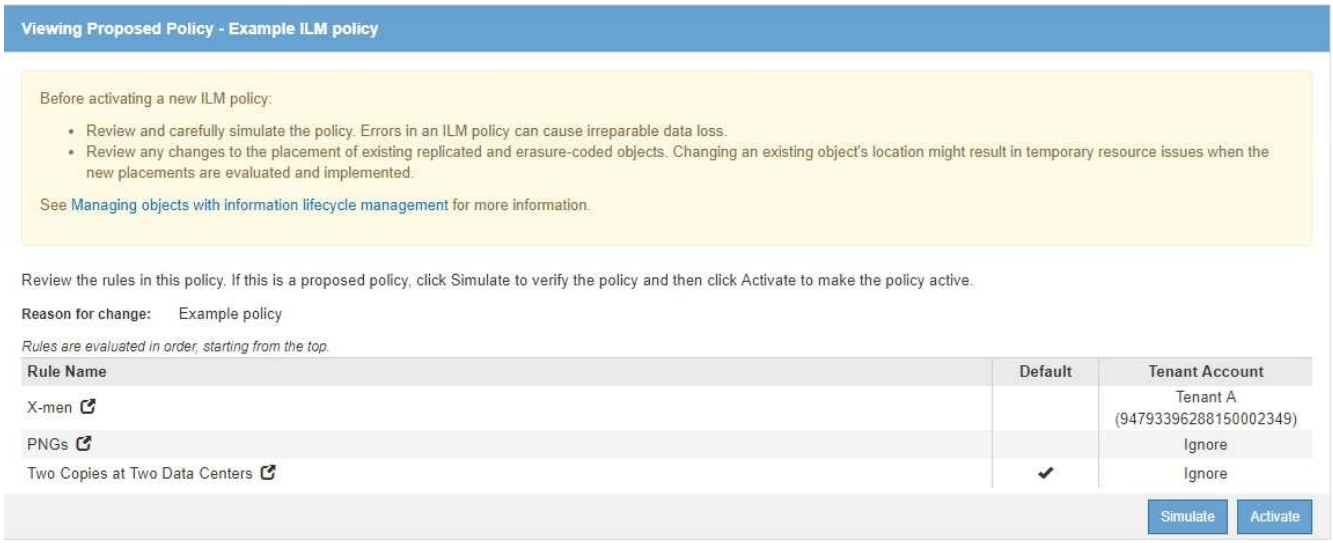
- 變更原則之後、請儲存建議的原則。然後、模擬已儲存的建議原則行為。
- 當您模擬原則時、原則中的ILM規則會篩選測試物件、讓您可以查看套用到每個物件的規則。不過、不會建立物件複本、也不會放置任何物件。執行模擬並不會以任何方式修改資料、規則或原則。
- Simulation頁面會保留您測試過的物件、直到您關閉、瀏覽或重新整理ILM原則頁面為止。
- Simulation會傳回相符規則的名稱。若要判斷哪個儲存資源池或銷毀編碼設定檔有效、您可以按一下規則名稱或「更多詳細資料」圖示來檢視保留圖。
- 如果啟用S3版本管理、則只會針對物件的目前版本模擬原則。

步驟

1. 選取並排列規則、然後儲存建議的原則。

   本範例中的原則有三個規則：

規則名稱	篩選器	複本類型	保留
X-men	• 租戶A • 使用者中繼資料（series=x-men）	兩個資料中心提供2份複本	2年
PNGs	金鑰結尾為.png-	兩個資料中心提供2份複本	5年
兩份複本兩個資料中心	無	兩個資料中心提供2份複本	永遠



2. 按一下「模擬」。

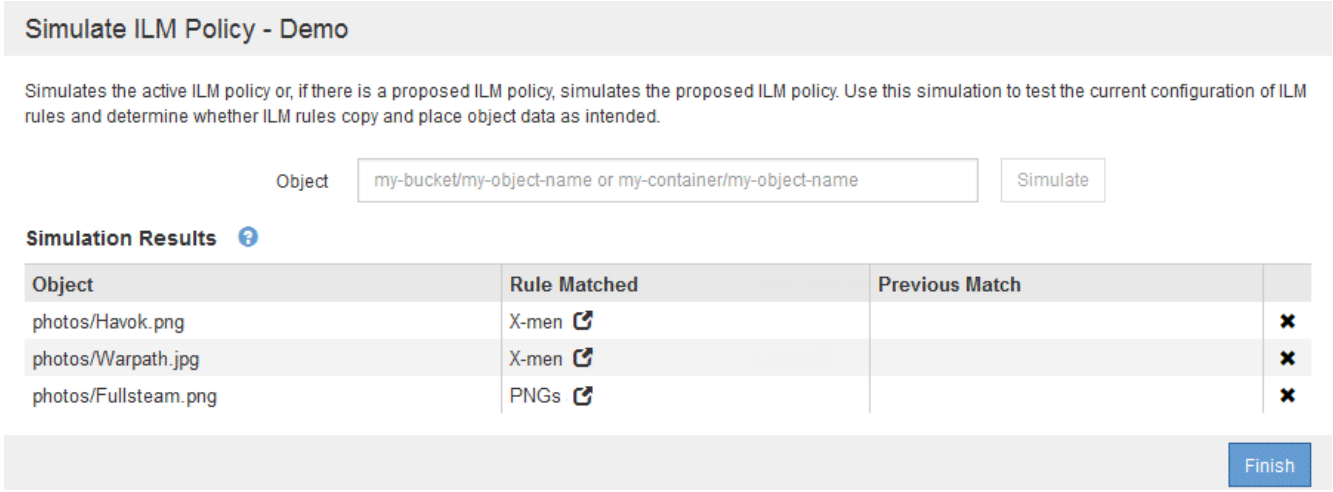
   此時會出現Simulation ILM Policy（模擬ILM原則）對話方塊。

3. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後按一下「模擬」。

   如果您指定尚未擷取的物件、則會出現訊息。

4. 在「模擬結果」下、確認每個物件都符合正確的規則。

   在範例中 `Havok.png` 和 `Warpath.jpg` 物件已正確符合X-men規則。。 `Fullsteam.png` 物件、但不包括在內 `series=x-men` 使用者中繼資料、不符合X-men規則、但已正確符合PNGs規則。未使用預設規則、因為這三個物件都與其他規則相符。



模擬ILM原則的範例

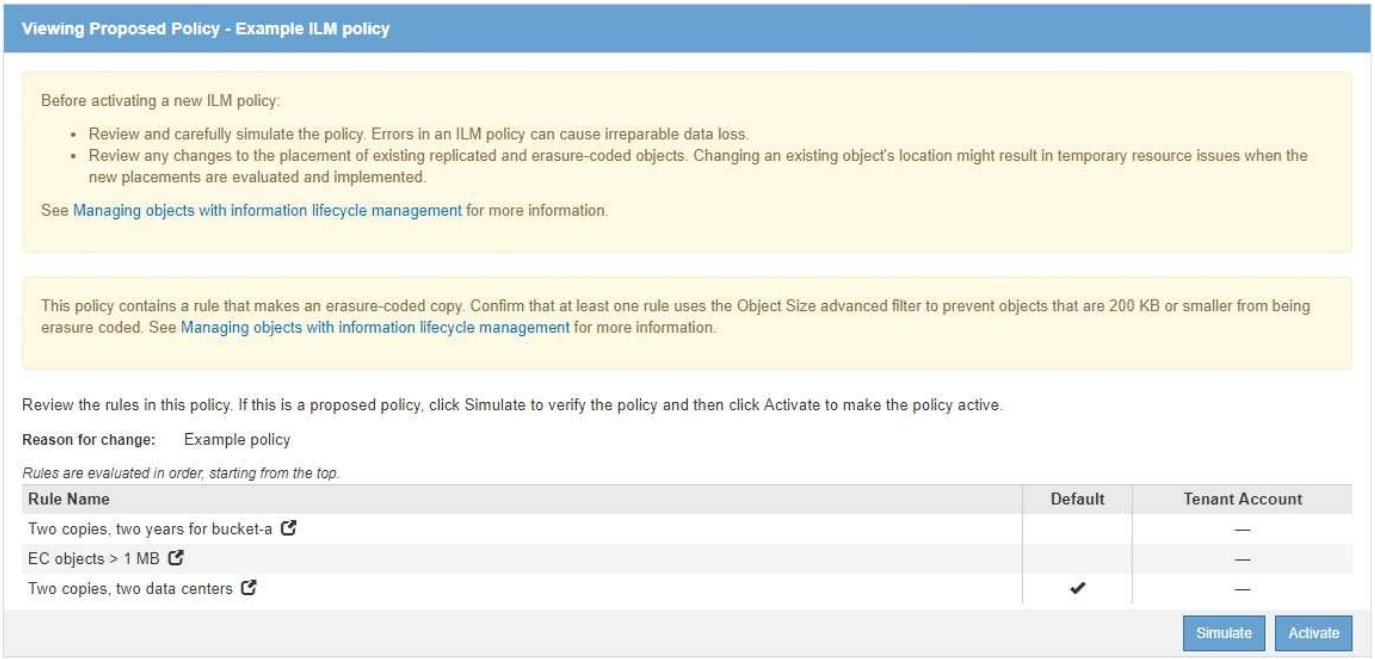
這些範例說明如何在啟動ILM原則之前模擬ILM原則、以驗證ILM規則。

範例1：模擬提議的ILM原則時驗證規則

此範例說明如何在模擬建議的原則時驗證規則。

在此範例中、針對兩個儲存區中擷取的物件來模擬*範例ILM原則*。此原則包含三項規則、如下所示：

- 第一條規則*兩份複本（2年、2年用於Bucke-A*）僅適用於Bucke-a中的物件
- 第二個規則功能表：EC物件（1 MB）適用於所有儲存區、但會篩選大於1 MB的物件。
- 第三個規則是預設規則、不含任何篩選條件。



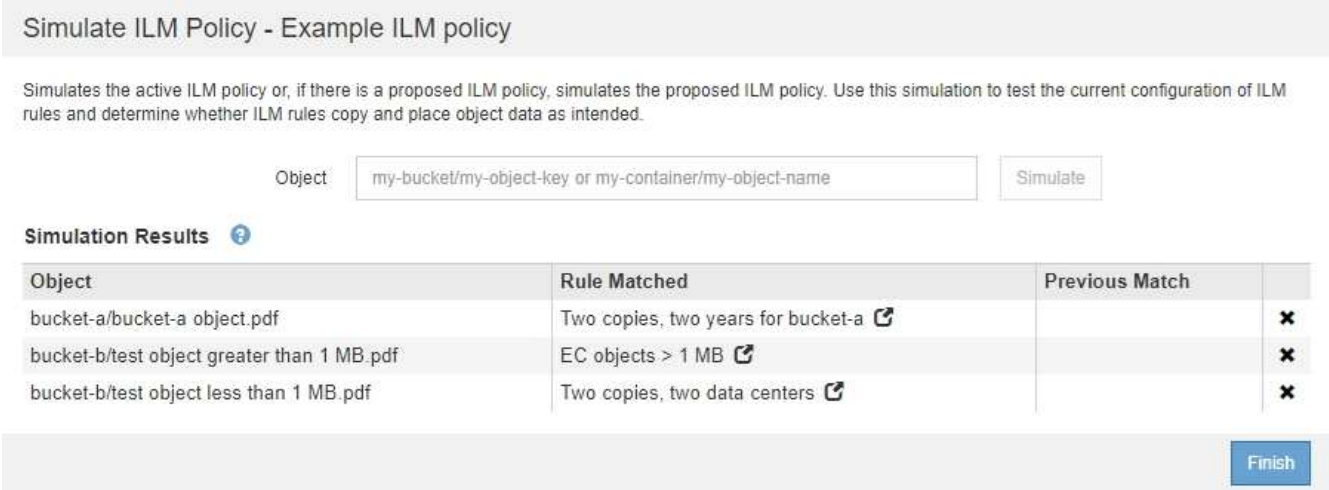
步驟

1. 新增規則並儲存原則之後、按一下*模擬*。

   此時會出現「模擬ILM原則」對話方塊。

2. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後按一下「模擬」。

   此時會出現模擬結果、顯示原則中的哪一項規則符合您測試的每個物件。



3. 確認每個物件都符合正確的規則。

   在此範例中：

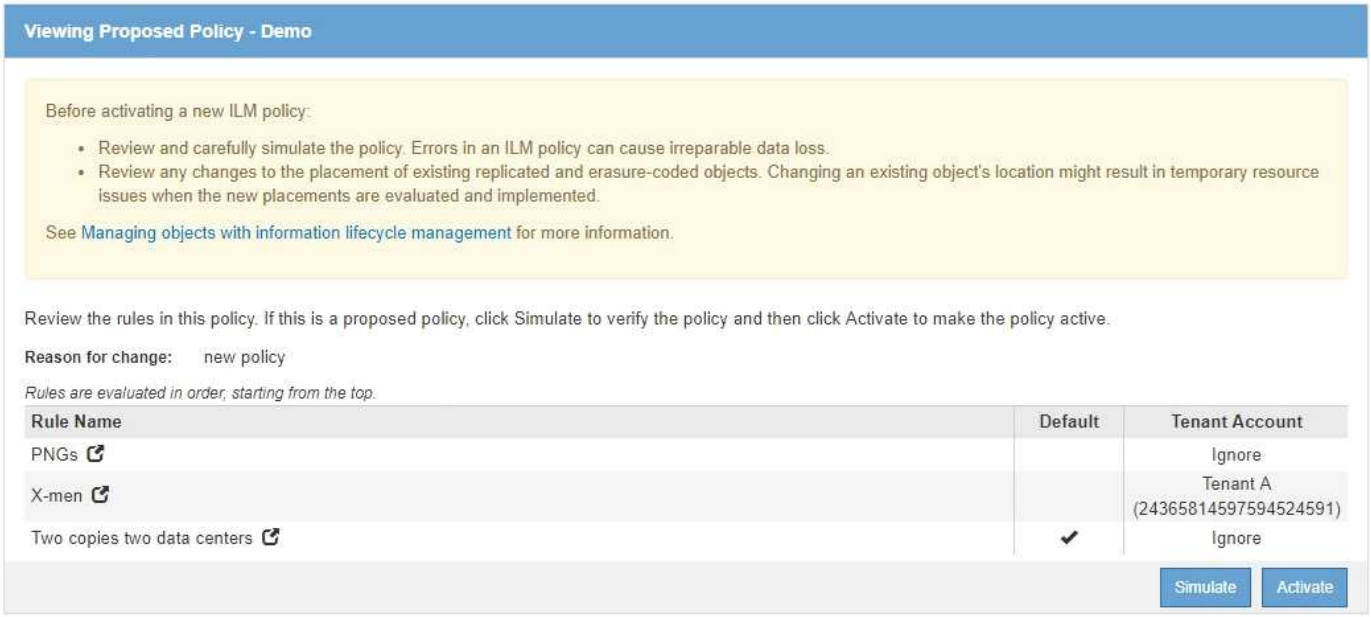
   a. `bucket-a/bucket-a object.pdf` 正確符合第一個規則、該規則會篩選中的物件 `bucket-a`。
   b. `bucket-b/test object greater than 1 MB.pdf` 在中 `bucket-b`因此不符合第一條規則。相反地、第二個規則會正確比對此規則、該規則會篩選大於1 MB的物件。
   c. `bucket-b/test object less than 1 MB.pdf` 不符合前兩個規則中的篩選條件、因此會依預設規則放置、而不含篩選條件。

範例2：模擬提議的ILM原則時重新排序規則

此範例說明如何在模擬原則時重新排序規則、以變更結果。

在此範例中、*示範*原則正在模擬中。此原則旨在尋找具有series=x-men使用者中繼資料的物件、其中包含三項規則、如下所示：

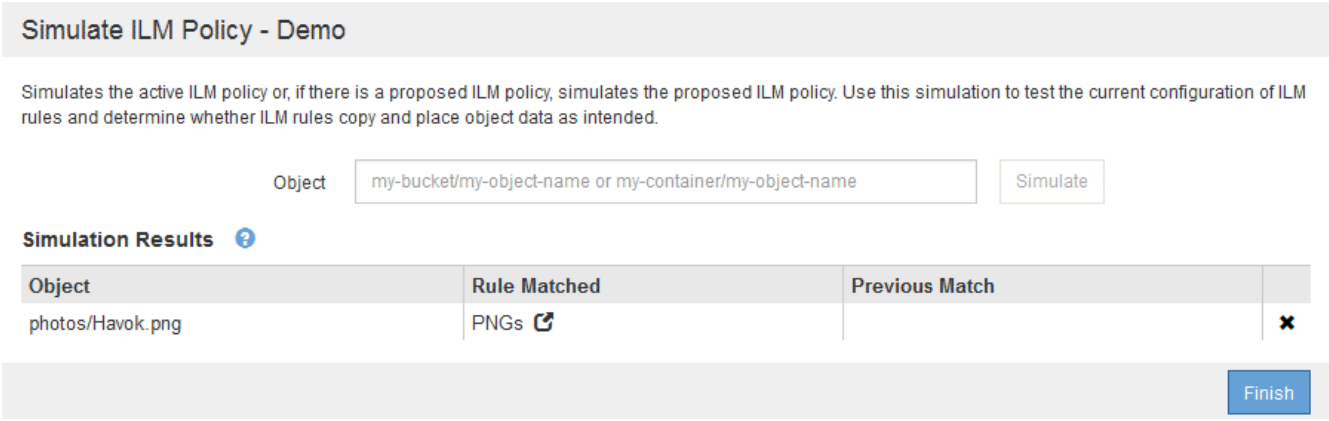
- 第一條規則* PNG*會篩選以結束的金鑰名稱 `.png`。
- 第二個規則* X-men *僅適用於租戶A的物件和篩選器 `series=x-men` 使用者中繼資料：
- 最後一個規則*兩個複本兩個資料中心*是預設規則、它會比對任何不符合前兩個規則的物件。



步驟

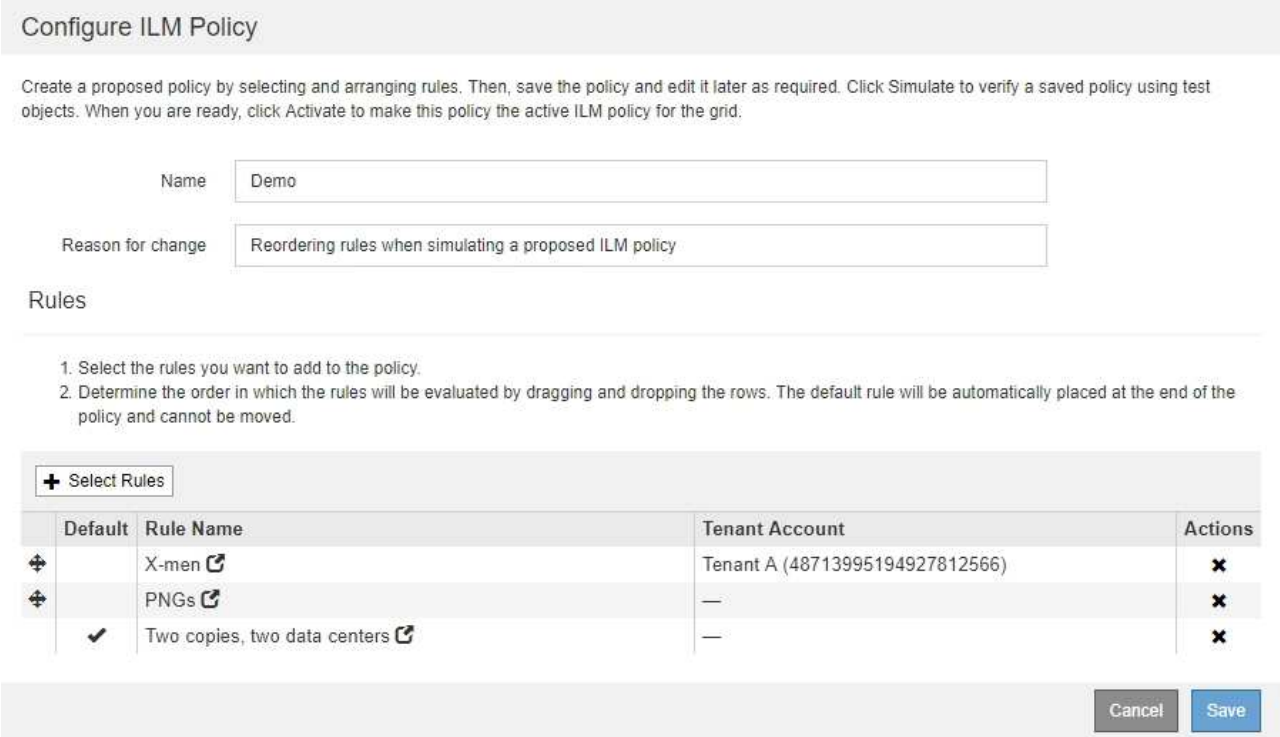
1. 新增規則並儲存原則之後、按一下*模擬*。
2. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後按一下「模擬」。

   此時會出現模擬結果、顯示 `Havok.png` 物件已與* PNG*規則相符。



   不過、這是一項規則 `Havok.png` 對象是要測試的* X-men *規則。

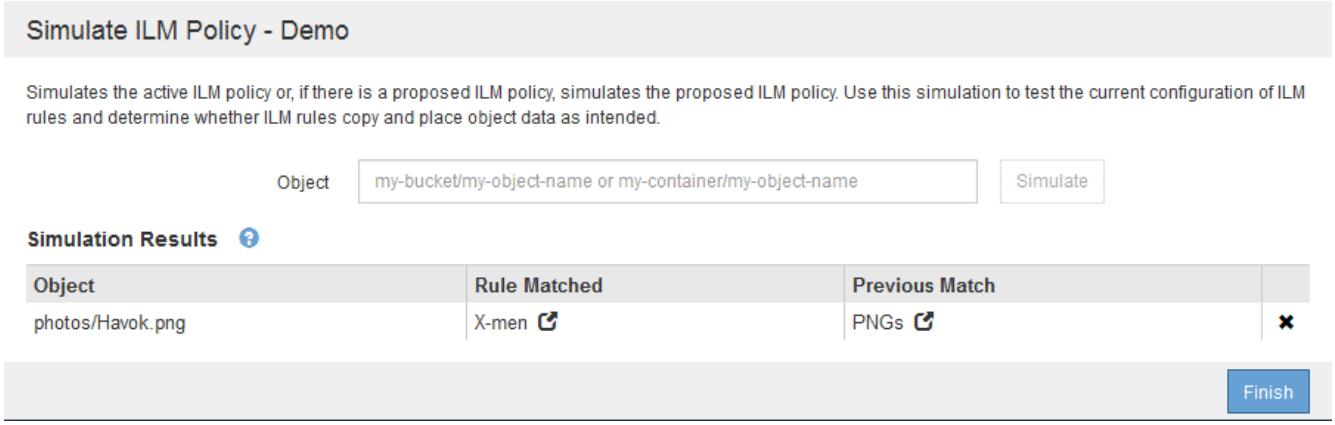
3. 若要解決此問題、請重新排序規則。
   a. 按一下「完成」以關閉「模擬ILM原則」頁面。
   b. 按一下*編輯*以編輯原則。
   c. 將* X-men *規則拖曳到清單頂端。



d. 按一下「 * 儲存 * 」。

4. 按一下「模擬」。

您先前測試的物件會根據更新的原則重新評估、並顯示新的模擬結果。在範例中、「規則相符」欄會顯示 `Havok.png` 物件現在符合X-men中繼資料規則、如預期。上一個「比對」欄顯示、PNGs規則與先前模擬中的物件相符。



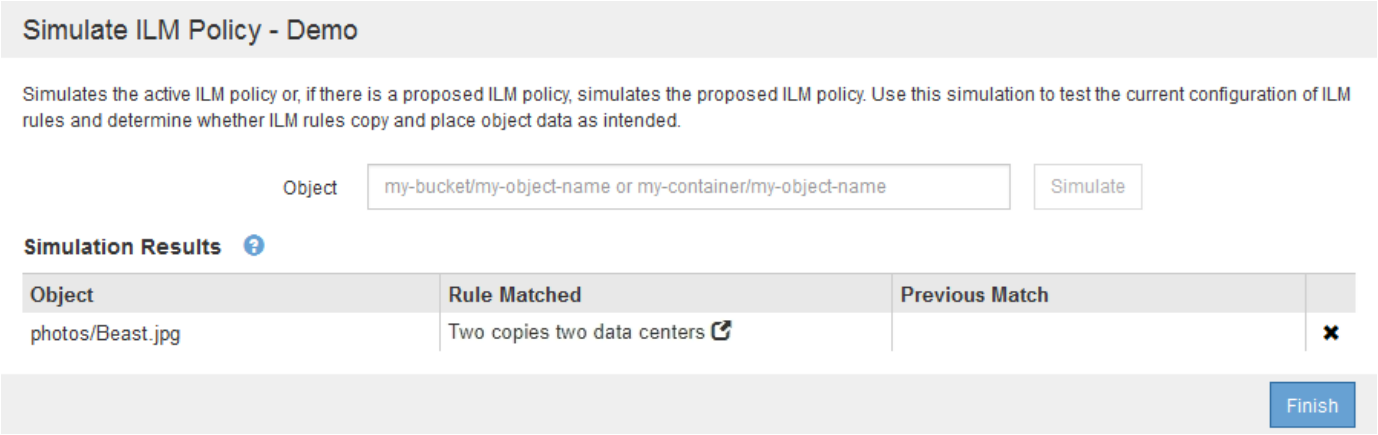
> 如果您停留在「設定原則」頁面、則可在進行變更後重新模擬原則、而不需要重新輸入測試物件的名稱。

範例3：模擬提議的ILM原則時修正規則

此範例說明如何模擬原則、修正原則中的規則、以及繼續模擬。

在此範例中、*示範*原則正在模擬中。此原則旨在尋找擁有的物件 `series=x-men` 使用者中繼資料：但是、針對模擬此原則時、卻發生非預期的結果 `Beast.jpg` 物件：物件不符合X-men中繼資料規則、而是符合預設規

則、兩個複本複製兩個資料中心。

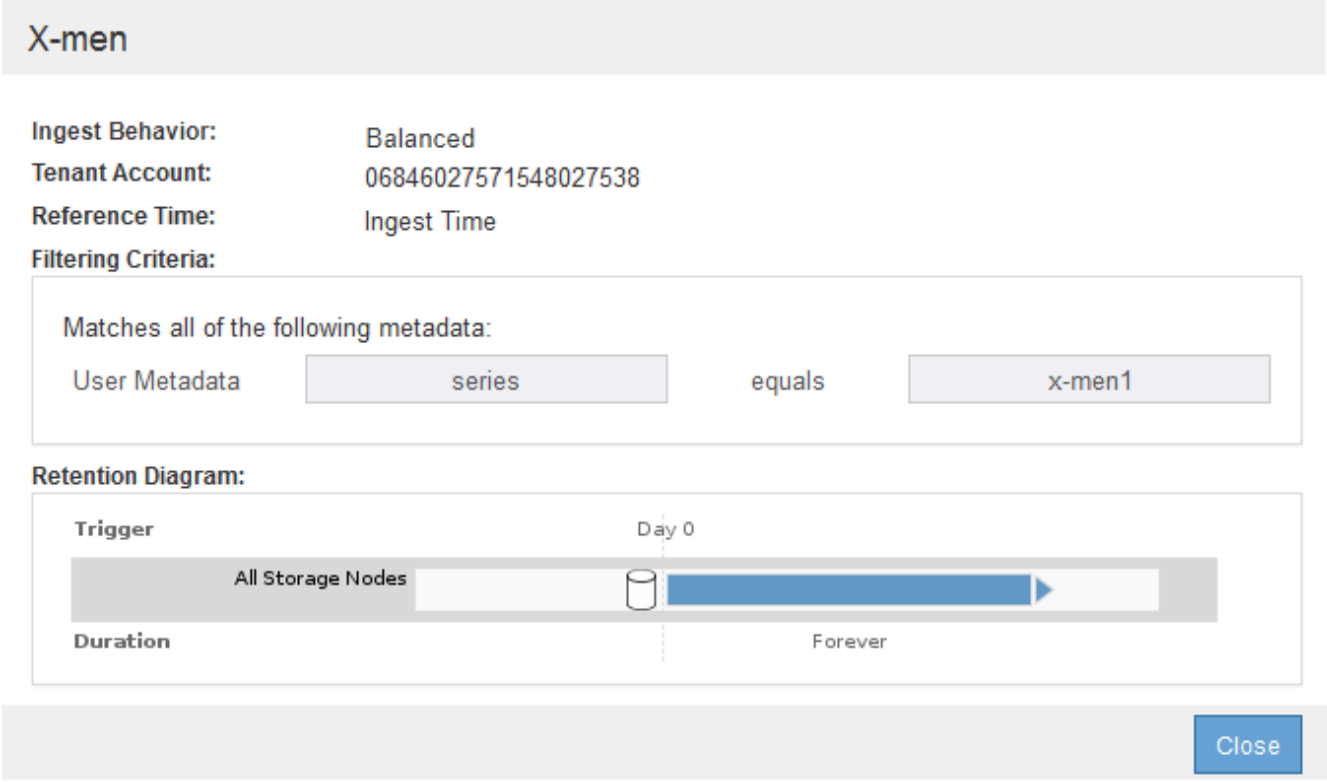


當測試物件與原則中的預期規則不符時、您必須檢查原則中的每個規則、並修正任何錯誤。

步驟

1. 針對原則中的每個規則、按一下規則名稱或「更多詳細資料」圖示、即可檢視規則設定 在顯示規則的任何對話方塊上。
2. 檢閱規則的租戶帳戶、參考時間及篩選條件。

   在此範例中、X-men規則的中繼資料包含錯誤。中繼資料值輸入為「'x-men1'」、而非「'x-men」。



3. 若要解決錯誤、請依照下列步驟修正規則：
   - 如果規則是建議原則的一部分、您可以複製規則、或是從原則中移除規則、然後加以編輯。

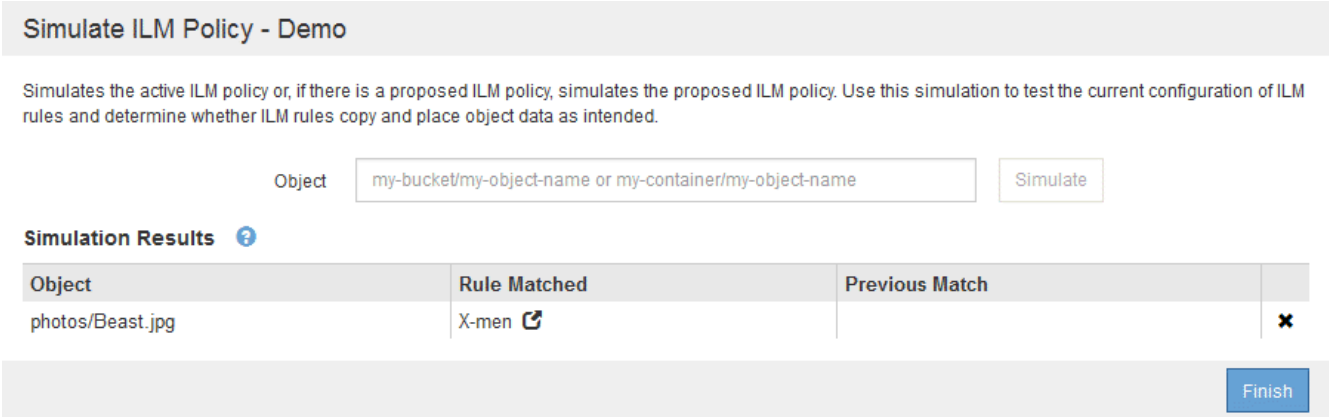
- 如果規則是作用中原則的一部分、則必須複製規則。您無法編輯或移除作用中原則的規則。

選項	說明
複製規則	i. 選擇* ILM > Rules *。 ii. 選取不正確的規則、然後按一下* Clone（複製）*。 iii. 變更不正確的資訊、然後按一下「儲存」。 iv. 選擇* ILM > Policies *。 v. 選取建議的原則、然後按一下*編輯*。 vi. 按一下*選取規則*。 vii. 選取新規則的核取方塊、取消核取原始規則的核取方塊、然後按一下「套用」。 viii. 按一下「* 儲存 *」。
編輯規則	i. 選取建議的原則、然後按一下*編輯*。 ii. 按一下刪除圖示 ✖ 若要移除不正確的規則、請按一下「儲存」。 iii. 選擇* ILM > Rules *。 iv. 選取不正確的規則、然後按一下*編輯*。 v. 變更不正確的資訊、然後按一下「儲存」。 vi. 選擇* ILM > Policies *。 vii. 選取建議的原則、然後按一下*編輯*。 viii. 選取修正後的規則、按一下*「Apply」（套用）、然後按一下「Save」（儲存）。

4. 再次執行模擬。

> 由於您已離開ILM原則頁面來編輯規則、因此先前輸入的模擬物件將不再顯示。您必須重新輸入物件名稱。

在此範例中、修正後的X-men規則現在會符合 `Beast.jpg` 物件基礎 `series=x-men` 使用者中繼資料、如預期。



版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。